Project Specification Document | Version 1.0 作成日: 2026年10月16日

プロジェクト総合仕様書：『おもいでキャンバス（仮）』
～ Gemini Live × 生成AIによる認知症予防・回想法対話システム ～

> **ドキュメントの目的：**
> 本資料は、双方向音声AI（Gemini Live API）と画像・動画生成AI（Imagen 3 / Veo）を連携させ、認知症の予防・進行抑制・BPSD（行動・心理症状）の緩和を支援する対話システム『おもいでキャンバス』の企画、要件定義、基本設計、および医療安全仕様をまとめた総合仕様書です。

1. 企画書（Project Proposal）

1.1 背景と解決する課題

課題領域	現状の課題と限界	本システムによる解決策
① 介護者・家族の傾聴負担	同じ話を何度も否定せずに傾聴し、ゆっくりとしたペースに合わせ続けることは、家族や介護職員にとって時間的・精神的な負担が大きい。	**AIによる無制限の受容的傾聴** Gemini Liveを用い、「何度でも初めて聞くように新鮮に驚き、絶対に否定せず、相手のペースに合わせる」対話パートナーを提供する。
② 従来の回想法の限界	写真を使った回想法は有効だが、「昔の写真が手元にない」「頭の中にしかない思い出や、これからの夢・願望は映像化できない」という限界がある。	**「言葉」から「視覚」へのリアルタイム生成** 対話の中で語られた情景を抽出し、その場で「温かい水彩画」や「穏やかな動画」を生成。記憶の連鎖と会話の広がりを生む。
③ 一般的なAI対話の不適合	通常のAIは「長文で話す」「事実誤認を訂正する」「一度に複数の質問をする」ため、認知症患者を混乱・疲弊させてしまう。	**進行度別パーソナライズ制御** 進行度（MCI／軽度／中等度）と個人プロフィールに基づき、文の長さ・質問形式・画風を動的に制御する。

1.2 価値提供サイクル（対話 × 視覚化 × 家族共有）



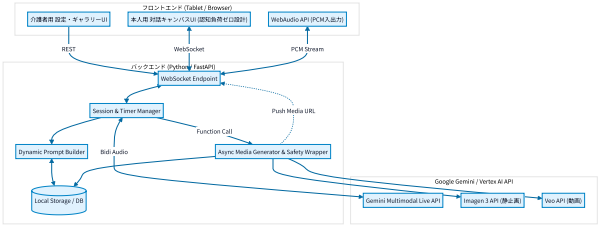
2. 要件定義書（Requirements Definition）

2.1 機能要件一覧

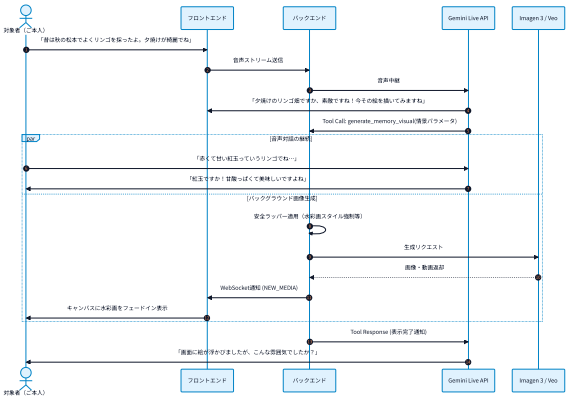
ID	カテゴリ	機能名	機能概要
FR-01	設定管理	プロフィール・進行度設定	対象者の呼称、年代、進行度レベル（MCI／軽度／中等度）、昔の仕事、趣味、出身地、トリガーワード、NG話題を登録・編集する。
FR-02	プロンプト生成	動的システムプロンプト構築	FR-01の設定値に基づき、発話文字数制限や質問ルールを組み込んだ `system_instruction` を動的に生成する。
FR-03	音声対話	双方向リアルタイム音声通信	Gemini Live APIを用い、低遅延かつ相槌や発話の割り込み（Barge-in）に自然に対応する音声対話を行う。
FR-04	メディア生成	情景抽出＆非同期メディア生成	会話中に情景要素が揃った際、Function Callingで裏側で画像（Imagen 3）または動画（Veo）を生成し、キャンバスに表示する。
FR-05	安全制御	生成プロンプト安全ラッパー	進行度に応じて実写の人物生成をブロックし、「水彩画・絵本風」や「スローモーション」を強制適用するフィルタを通す。
FR-06	セッション管理	疲労防止タイマー制御	1セッション10〜15分を目安とし、時間経過時にAIへ「自然な会話の締めくくり（お茶の時間の提案など）」を促す通知を送る。
FR-07	記録・共有	メモリーギャラリー保存	生成された画像・動画と要約されたエピソードを紐づけて保存し、後から家族と一緒に絵本のように振り返ることができる。

3. 基本設計書（Basic Design）

3.1 システムアーキテクチャ構成図



3.2 非同期メディア生成シーケンス（会話を止めない設計）



4. 詳細仕様書（Detailed Specifications）

4.1 進行度レベル別・対話＆ビジュアル制御マトリクス

制御項目	予防・MCI（軽度認知障害）	軽度認知症（Mild）	中等度認知症（Moderate）
ケアの主目的	前頭葉の活性化・語彙の引き出し・生活意欲の向上	長期記憶の賦活・自尊心の維持・失敗体験の回避	感情の安定（安心感）・BPSD予防・五感の共有
1ターンの発話量	**2〜3文（60〜80文字目安）** 自然でテンポの良い会話	**1〜2文（40〜50文字以内）** ゆっくり、わかりやすい単文	**1文のみ（20〜30文字以内）** 極めてシンプルで穏やかな声かけ
質問の形式	**オープンクエスチョン中心** 「どうやって作るんですか？」など段取りや理由を尋ねる。	**ヒント付き・二択質問** 「AとBならどちらが好きですか？」と固有名詞を補って尋ねる。	**復唱＋共感（質問最小化）** 「なぜ」は禁止。8割をオウム返しと共感にし、Yes/Noで答えられる声かけのみ。
適用する心理手法	回想法 ＋ 認知刺激療法（連想ゲーム・言葉遊び）	回想法 ＋ リアリティ・オリエンテーション	バリデーション療法（感情と世界観の肯定）
生成ビジュアル制限	ノスタルジックな絵画調、または昭和レトロ写真風	**温かい水彩画・色鉛筆画風** （人物の顔は抽象化）	**やさしい絵本・ちぎり絵風（厳守）** （実写表現・リアルな人物は完全排除）

> **【重要】医療安全ガードレール（テレビサイン・幻覚の予防）：**
> 中等度以上の認知症では、画面内の実写映像と現実世界の区別がつかなくなる現象（テレビサイン等）が生じる場合があります。そのため本システムでは、`media_generator.py` の安全ラッパーにより、**「実写の人物・顔」の生成をシステムレベルで禁止**し、後ろ姿・シルエット・温かい水彩絵本調に強制変換します。また動画生成時も、激しいカメラワークを排した**固定カメラの微細なスローモーション（シネマグラフ）**に限定します。

5. 理論的背景（Reference Materials）

① 回想法 (Reminiscence)
R.バトラーが提唱。比較的保たれやすい遠隔記憶（昔の思い出）を視覚・聴覚トリガーと共に語り合うことで、脳血流量の増加と自尊心の回復を促す。

② バリデーション (Validation)
N.フェイルが提唱。事実の誤りを訂正せず、背景にある感情を認め、キーワードの復唱（オウム返し）と共感によって不安や不穏（BPSD）を和らげる。

③ 認知刺激療法 (CST)
「記憶のテスト」ではなく、「連想遊び」や「好みの選択」など失敗のない楽しい知的活動を通じて、言語機能や前頭葉の働きを刺激する手法。